

Cuestión 1 · Materiales: dureza, elasticidad y recocido

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,25 · b 0,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

- Definir brevemente las propiedades mecánicas **dureza** y **elasticidad**. (0,25 p.)
- Indicar si existe algún ensayo para medir estas propiedades y explicar en qué consiste. (0,5 p.)
- Explicar el tratamiento térmico de **recocido** en aceros, qué factores influyen y cómo afecta a las propiedades del apartado a). (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Repasamos dureza y elasticidad, sus ensayos, y el recocido: un tratamiento de calentamiento y **enfriamiento lento** que ablanda el acero (opuesto al temple).

a) Dureza y elasticidad

- Dureza:** resistencia de la superficie a ser rayada o penetrada (a la deformación plástica localizada).
- Elasticidad:** capacidad de un material para **recuperar su forma original** al cesar la fuerza que lo deformaba (deformación reversible).

b) Ensayos

- Dureza:** ensayos de penetración **Brinell** (bola), **Vickers** (pirámide de diamante) y **Rockwell** (lectura directa de la profundidad). Se mide la huella dejada por el penetrador bajo carga.
- Elasticidad:** se determina con el **ensayo de tracción**, del que se obtiene el **módulo de Young** ($E = \sigma/\epsilon$ en la zona elástica), que cuantifica la rigidez elástica del material.

c) Recocido

El **recocido** consiste en **calentar** el acero (a temperatura de austenización o algo inferior según el tipo) y **enfriarlo muy lentamente** (normalmente en el propio horno).

Factores que influyen: temperatura alcanzada, tiempo de permanencia, **velocidad de enfriamiento** (muy lenta) y composición del acero.

Efecto en las propiedades: **disminuye la dureza** y la resistencia, elimina tensiones internas y aumenta la **ductilidad y la tenacidad**, mejorando la mecanizabilidad. Es el tratamiento opuesto al temple. La elasticidad (módulo E) apenas varía, pues depende de la naturaleza del material, no del tratamiento.

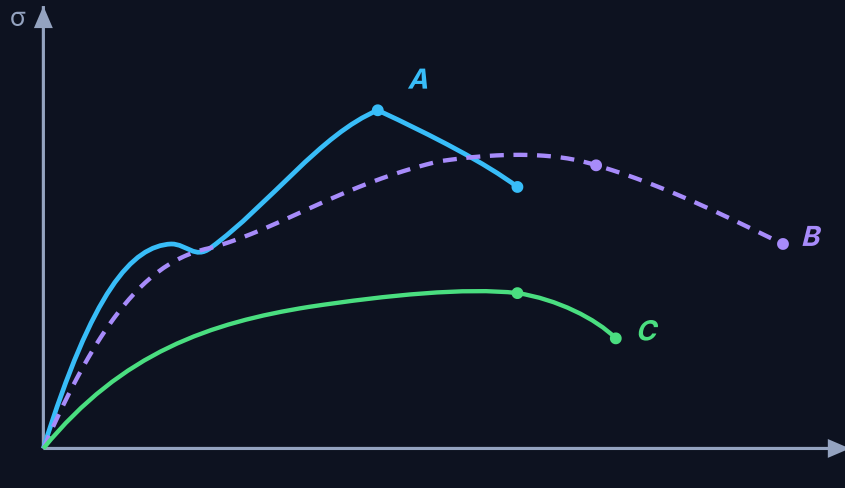
Recocido → ↓ dureza / ↑ ductilidad (ablanda y elimina tensiones)

Cuestión 2 · Diagrama de tracción de tres materiales

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,45 · b 0,8)

ENUNCIADO

- a. En la figura se representa el diagrama de tracción de tres materiales A, B y C. Razonar: (0,45 p.)
- a.1) ¿Qué material/es presenta comportamiento característico de los aceros?
 - a.2) ¿Qué material tiene mayor resistencia mecánica?
 - a.3) ¿Qué material tiene mayor tenacidad?
- b. Probeta de sección cuadrada de **20 mm** de lado y **200 mm** de longitud: deformación elástica hasta 18 kN, zona proporcional hasta **16 kN**, módulo de Young **$1 \cdot 10^7$ kPa**, fuerza máxima de rotura **30 kN**. Calcular: (0,8 p.)
- b.1) Tensión límite elástica y alargamiento máximo en la zona elástica proporcional.
 - b.2) Tensión máxima de trabajo ($n = 3$ sobre la rotura) y alargamiento en rotura, sabiendo que $\varepsilon_R = 5\varepsilon_P$.



Diagramas σ - ε de tres materiales: A (mayor resistencia, con escalón de fluencia), B (menor pico pero mucho más alargamiento) y C (menos resistente y menos dúctil).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **resistencia mecánica** es la tensión máxima (altura del pico de la curva); la **tenacidad** es la energía absorbida hasta la rotura, proporcional al **área bajo la curva**. En los cálculos: $\sigma = F/A$, $A = l^2$, $\varepsilon = \sigma/E$ y $\Delta L = \varepsilon L_0$.

a) Análisis de las curvas

- **a.1) Comportamiento de acero:** los materiales **A** y **B** presentan un **escalón de fluencia** (zona de deformación a carga casi constante) típico de los aceros; C no lo presenta (curva suave). El más característico de un acero dúctil es **A**.
- **a.2) Mayor resistencia mecánica:** **A**, porque alcanza la **mayor tensión** (pico más alto de la curva).
- **a.3) Mayor tenacidad:** **B**, porque aunque su tensión máxima es menor que la de A, se deforma mucho más (mayor alargamiento) y por tanto encierra **mayor área bajo la curva** (más energía absorbida antes de romper).

Aceros: A y B · Mayor resistencia: A · Mayor tenacidad: B

b) Cálculos

Sección cuadrada y módulo de Young en unidades coherentes:

$$A = l^2 = 20^2 = 400 \text{ mm}^2 \quad E = 1 \cdot 10^7 \text{ kPa} = 1 \cdot 10^4 \text{ MPa}$$

b.1) Tensión límite elástica y alargamiento en zona proporcional

$$\sigma_P = \frac{F_P}{A} = \frac{16\,000}{400} = 40 \text{ MPa}$$

$$\varepsilon_P = \frac{\sigma_P}{E} = \frac{40}{10\,000} = 0,004 \quad \Rightarrow \quad \Delta L_P = \varepsilon_P L_0 = 0,004 \cdot 200 = 0,8 \text{ mm}$$

$$\sigma_p = 40 \text{ MPa} \cdot \Delta L_p = 0,8 \text{ mm}$$

b.2) Tensión de trabajo y alargamiento en rotura

$$\sigma_{rotura} = \frac{F_{max}}{A} = \frac{30\,000}{400} = 75 \text{ MPa} \Rightarrow \sigma_{trab} = \frac{75}{3} = 25 \text{ MPa}$$

Con $\varepsilon_R = 5 \varepsilon_P = 5 \cdot 0,004 = 0,02$:

$$\Delta L_R = \varepsilon_R L_0 = 0,02 \cdot 200 = 4 \text{ mm}$$

$$\sigma_{trabajo} = 25 \text{ MPa} \cdot \Delta L_{rotura} = 4 \text{ mm}$$

Cuestión 3 · Motor térmico de Carnot y rendimiento

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,75 · b 0,5)

ENUNCIADO

- Explicar el funcionamiento de un motor térmico según un ciclo ideal de Carnot y representarlo en un diagrama p-v. (0,75 p.)
- Definir el rendimiento del motor térmico según ese ciclo y evaluarlo para un motor que opera entre **150 °C** y **800 °C**. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El ciclo de Carnot (motor) recorre dos isothermas y dos adiabáticas en sentido **horario**: absorbe calor Q_c del foco caliente, produce trabajo y cede Q_f al foco frío. Su rendimiento sólo depende de las temperaturas: $\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$ (en kelvin).

a) Ciclo de Carnot (motor térmico)

Un motor térmico de Carnot toma calor Q_c de un foco caliente, transforma parte en **trabajo W** y cede el resto Q_f a un foco frío. El ciclo (reversible) se recorre en sentido **horario** con cuatro transformaciones:

- Expansión isoterma** a T_c : absorbe Q_c del foco caliente.
- Expansión adiabática**: el gas se expande y se enfría de T_c a T_f sin intercambiar calor.
- Compresión isoterma** a T_f : cede Q_f al foco frío.
- Compresión adiabática**: se comprime y calienta de T_f a T_c .



Ciclo de Carnot (motor) en el diagrama p-v, recorrido en sentido horario.

b) Rendimiento

El rendimiento es la fracción del calor absorbido que se convierte en trabajo:

$$\eta = \frac{W}{Q_c} = 1 - \frac{Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Con $T_c = 800 \text{ °C} = 1073 \text{ K}$ y $T_f = 150 \text{ °C} = 423 \text{ K}$:

$$\eta = 1 - \frac{423}{1073} = 1 - 0,394 = 0,606 \text{ (60,6\%)}$$

$$\eta \approx 0,606 \rightarrow 60,6 \%$$

Cuestión 4 · Motores MCIA de 2 tiempos

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,75 · b 0,5)

ENUNCIADO

- a. Explicar el funcionamiento de un motor de combustión interna alternativo (MCIA) de **2 tiempos** (2T). (0,75 p.)
- b. Explicar las diferencias básicas entre un MCIA de **2 tiempos** (2T) y de **4 tiempos** (4T). (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un motor de 2 tiempos el ciclo se completa en **una sola vuelta del cigüeñal** (dos carreras del pistón), combinando en cada carrera varias fases mediante las lumbreras.

a) Funcionamiento del MCIA de 2 tiempos

El ciclo se realiza en **2 carreras** del pistón (una vuelta de cigüeñal). No hay válvulas: se usan **lumbreras** (admisión, transferencia y escape) que el propio pistón abre y cierra.

- 1. **1.º tiempo (subida):** el pistón sube **comprimiendo** la mezcla en la parte superior mientras, por debajo, aspira nueva mezcla al cárter. Al final salta la chispa (o se autoinflama).
- 2. **2.º tiempo (bajada):** la combustión empuja el pistón hacia abajo (**trabajo**); al descender, primero descubre la lumbrera de **escape** y luego la de **transferencia**, por la que la mezcla precomprimida en el cárter pasa al cilindro y **barre** los gases quemados.

Así, en cada vuelta hay una carrera motriz.

b) Diferencias 2T / 4T

	2 tiempos (2T)	4 tiempos (4T)
Ciclo	1 vuelta de cigüeñal (2 carreras)	2 vueltas (4 carreras)
Carreras motrices	1 por vuelta	1 cada 2 vueltas
Admisión/escape	Por lumbreras	Por válvulas y árbol de levas
Potencia/peso	Mayor (más ligero y simple)	Menor
Consumo y emisiones	Peores (mezcla con aceite, pérdidas por barrido)	Mejores (más limpio y eficiente)

2T: más simple y potente por litro, pero contamina más · **4T:** más eficiente y limpio

Ejercicio 1 · Viga con voladizo

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

La viga de la figura forma parte de una estructura metálica. Para los datos indicados, calcular:

- Las reacciones en los apoyos. (0,5 p.)
- Las ecuaciones de cortantes y momentos flectores en cada tramo en función de x ; indicar unidades y criterio de signos. (1,5 p.)
- Representar ambas ecuaciones e indicar en qué sección o tramo intermedio el momento flector es nulo. (0,5 p.)



Viga con voladizo: apoyos en A ($x = 0$) y B ($x = 4$ m). Cargas $P_1 = 20$ kN en $x = 2$ m y $P_2 = 10$ kN en el extremo del voladizo ($x = 5$ m), ambas hacia abajo.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio: $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$. Hay un **voladizo** de 1 m a la derecha del apoyo B con la carga P_2 . **Criterio de signos:** cortante positivo si las fuerzas a la izquierda van hacia arriba; momento positivo si tracciona la fibra inferior (cóncavo hacia arriba).

a) Reacciones

Momentos respecto de A (antihorario +), $P_1 = 20$ kN en $x = 2$, $P_2 = 10$ kN en $x = 5$, apoyo B en $x = 4$:

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 4 - 20 \cdot 2 - 10 \cdot 5 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{40 + 50}{4} = 22,5 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B - 20 - 10 = 0 \Rightarrow R_A = 30 - 22,5 = 7,5 \text{ kN}$$

$R_A = 7,5$ kN · $R_B = 22,5$ kN (ambas hacia arriba)

b) Ecuaciones por tramos

Tramo A-1 ($0 \leq x \leq 2$):

$$V = +7,5 \text{ kN} \quad M = 7,5x \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

En $x = 2$: $M = 15$ kN·m.

Tramo 1-B ($2 \leq x \leq 4$):

$$V = 7,5 - 20 = -12,5 \text{ kN} \quad M = 7,5x - 20(x - 2) = -12,5x + 40$$

En $x = 2$: $M = 15$; en $x = 4$: $M = -10$ kN·m.

Tramo B-2 ($4 \leq x \leq 5$, voladizo):

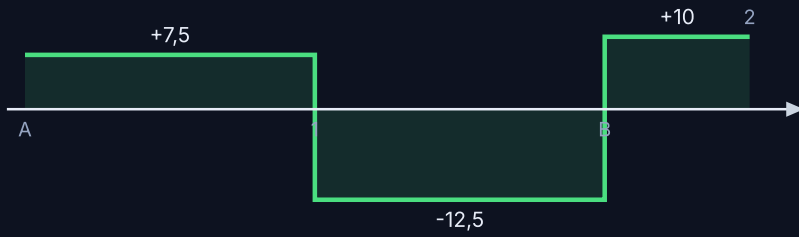
$$V = 7,5 - 20 + 22,5 = +10 \text{ kN} \quad M = 7,5x - 20(x - 2) + 22,5(x - 4) = 10x - 50$$

En $x = 4$: $M = -10$; en $x = 5$: $M = 0$ (extremo libre). ✓

V: +7,5 / -12,5 / +10 kN · **M:** +15 (en 1), -10 (en B), 0 (en 2)

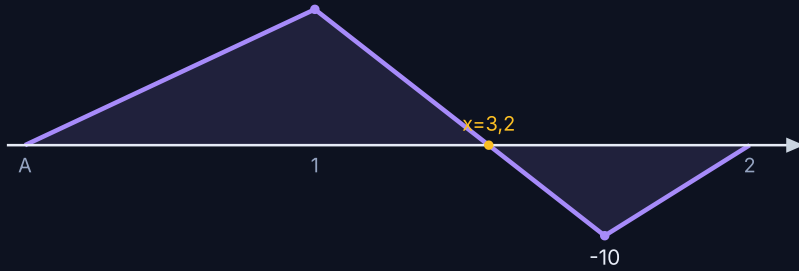
c) Diagramas y momento nulo

Esfuerzo cortante V (kN)



Cortante: +7,5 kN en A-1, -12,5 kN en 1-B y +10 kN en el voladizo B-2.

Momento flector M (kN·m)



Momento: +15 kN·m en la sección 1, se anula en $x = 3,2$ m, vale -10 kN·m en B y 0 en el extremo 2.

Además de en los extremos, el momento flector **se anula en el tramo intermedio 1-B**: haciendo $M = -12,5x + 40 = 0 \Rightarrow x = 3,2$ m.

Momento flector nulo en $x = 3,2$ m (y en el extremo libre $x = 5$ m)

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 0,5 · d 0,5)

Analizar el circuito neumático con simbología normalizada. Se pide:

- [illegible]

💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En la retracción entra aire por la **cámara del vástago**, que actúa sobre el área anular $A = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$, con D el diámetro del émbolo y d el del vástago (10 mm). La fuerza efectiva es la teórica menos el rozamiento.

- **1A1** — **Cilindro de doble efecto** (actuador).
- **1V1** — Válvula **selectora (OR)**, función lógica O.
- **1V2** — Válvula **3/2** pilotada neumáticamente con retorno por muelle (elemento de mando).
- **1V3** — **Distribuidor 5/2** (biestable con doble pilotaje) que gobierna el cilindro.
- **1V4** — Válvula **reguladora de caudal unidireccional** (estranguladora + antirretorno).
- **1S1** — Válvula **3/2 de accionamiento manual** (pulsador) con retorno por muelle.

b) Funcionamiento y posición de reposo

La **posición de reposo** del cilindro es la **retraída** (vástago dentro): el distribuidor biestable 1V3 mantiene por memoria la última orden y, en la posición dibujada, alimenta la cámara del vástago. Para la **carrera de extensión** hay que **pilotar 1V3 por su lado 14**, señal que se obtiene combinando (a través de la selectora 1V1 y la válvula 1V2) la actuación de los **pulsadores/finales de carrera 1S1 y 1S2**. Al conmutar, el aire entra por la cámara del émbolo y el vástago **avanza**; la velocidad se regula con 1V4/1V5.

c) ¿Retracción automática?

Como el distribuidor **1V3 es biestable (con memoria)**, una vez extendido el cilindro **permanece extendido**: la retracción **no es automática**. Es necesario **actuar manualmente** (o mediante el final de carrera correspondiente) sobre la válvula que pilota 1V3 por el lado **12** para que conmute y se produzca la retracción.

d) Fuerza neta de retracción

En retracción actúa el área anular (émbolo $\varnothing D$ menos vástago $\varnothing d = 10 \text{ mm}$). Con $p = 8 \text{ bar} = 0,8 \text{ N/mm}^2$ y D en mm:

$$A_{ret} = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} (D^2 - 100) \text{ mm}^2$$

$$F_{teórica} = p A_{ret} = 0,8 \cdot \frac{\pi}{4} (D^2 - 100) = 0,6283 (D^2 - 100) \text{ N}$$

Descontando el rozamiento (15 % de la fuerza neta): $F_{neta} = F_{teórica} - 0,15 F_{neta} \Rightarrow F_{neta} = F_{teórica} / 1,15$:

$$F_{neta} = \frac{0,6283 (D^2 - 100)}{1,15} = 0,546 (D^2 - 100) \text{ N} \quad (D \text{ en mm})$$

$F_{neta} \approx 0,546 \cdot (D^2 - 100) \text{ N}$ (con D en mm). Ej.: si $D = 20 \text{ mm} \rightarrow F_{neta} \approx 164 \text{ N}$.

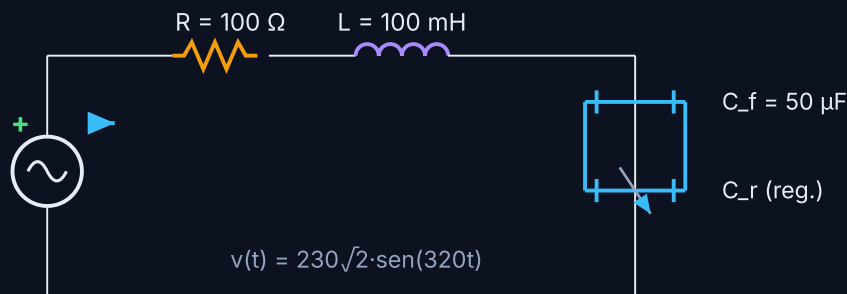
Ejercicio 3 · Circuito RLC con resonancia

Ejercicio de 2,5 puntos (a 1,0 · b 0,5 · c 0,25 · d 0,5 · e 0,25)

ENUNCIADO

Circuito con $v(t) = 230\sqrt{2} \cdot \sin(320t)$ V, $R = 100 \Omega$, $L = 100$ mH, $C_f = 50 \mu\text{F}$ y C_r regulable (en paralelo). Con $C_r = 0 \mu\text{F}$, calcular:

- Impedancia total; razonar si es inductivo o capacitivo; ángulo de desfase y factor de potencia. (1,0 p.)
- Intensidades eficaz, máxima e instantánea. (0,5 p.)
- Tensión eficaz en la bobina. (0,25 p.)
- Potencias aparente, activa y reactiva; diagrama fasorial. (0,5 p.)
- ¿Se puede llevar a resonancia? ¿Con qué C_r ? (0,25 p.)



R y L en serie con dos condensadores en paralelo: $C_f = 50 \mu\text{F}$ (fijo) y C_r (regulable). Se analiza con $C_r = 0 \mu\text{F}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con $C_r = 0$ sólo actúa $C_f = 50 \mu\text{F}$. Con $\omega = 320$ rad/s: $X_L = \omega L$, $X_C = 1/(\omega C)$, $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$. En **resonancia** $X_L = X_C$; como los condensadores están en paralelo, $C_{\text{total}} = C_f + C_r$.

a) Impedancia, tipo, desfase y f.d.p.

$$X_L = \omega L = 320 \cdot 0,1 = 32 \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C_f} = \frac{1}{320 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 62,5 \Omega$$

$$Z = \sqrt{100^2 + (32 - 62,5)^2} = \sqrt{100^2 + 30,5^2} = 104,55 \Omega$$

Como $X_C > X_L$, el circuito es **capacitivo** (la corriente adelanta a la tensión).

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{-30,5}{100} = -17,0^\circ \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{100}{104,55} = 0,956$$

$$Z \approx 104,55 \Omega \text{ (capacitivo)} \cdot \varphi = -17,0^\circ \cdot \cos \varphi = 0,96$$

b) Intensidades

$$I_{ef} = \frac{V_{ef}}{Z} = \frac{230}{104,55} = 2,20 \text{ A} \quad I_{max} = I_{ef} \sqrt{2} = 3,11 \text{ A}$$

La corriente adelanta 17° :

$$i(t) = 3,11 \sin(320t + 17^\circ) \text{ A}$$

$$I_{ef} = 2,20 \text{ A} \cdot I_{max} = 3,11 \text{ A}$$

c) Tensión en la bobina

$$V_L = I_{ef} X_L = 2,20 \cdot 32 = 70,4 \text{ V}$$

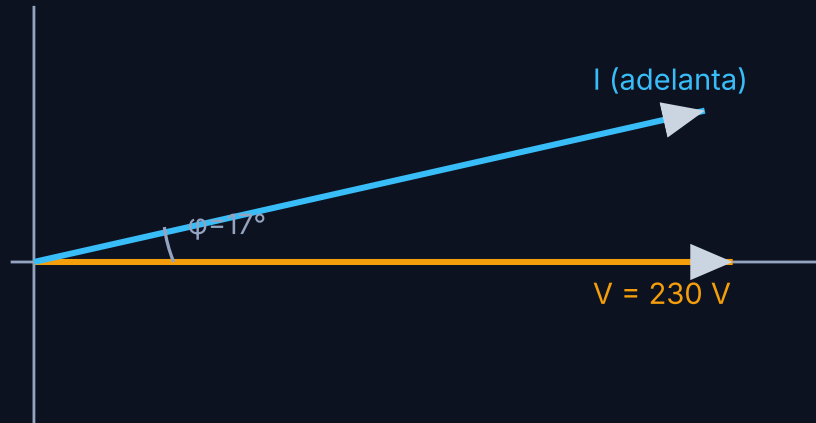
$$V_L \approx 70,4 \text{ V (eficaz)}$$

d) Potencias y fasorial

$$S = V I = 230 \cdot 2,20 = 506 \text{ VA} \quad P = I^2 R = 2,20^2 \cdot 100 = 484 \text{ W}$$

$$Q = I^2 (X_L - X_C) = 4,84 \cdot (-30,5) = -147,6 \text{ VAr (capacitiva)}$$

$S \approx 506 \text{ VA} \cdot P \approx 484 \text{ W} \cdot Q \approx 148 \text{ VAr (capacitiva)}$



Circuito capacitivo ($X_C > X_L$): la corriente I adelanta a la tensión V un ángulo $\phi = 17^\circ$.

e) Resonancia

Sí es posible: en resonancia $X_L = X_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C_{total}}$, luego

$$C_{total} = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{320^2 \cdot 0,1} = 97,66 \mu\text{F}$$

Como $C_{total} = C_f + C_r$:

$$C_r = C_{total} - C_f = 97,66 - 50 = 47,66 \mu\text{F}$$

Sí; con $C_r \approx 47,66 \mu\text{F}$ el circuito entra en resonancia ($Z = R$, f.d.p. = 1)

Ejercicio 4 · Combinacional con puertas NOR (POS)

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 1,0)

ENUNCIADO

Control de una cinta transportadora con 4 entradas: transductores A_1 , A_2 y pulsadores P_1 , P_2 . La salida F cumple: $F=0$ si $P_1=P_2=0$; $F=1$ si $P_1=P_2=1$; $F=A_1$ si $P_1=1$, $P_2=0$; y $F=\overline{A_1} + \overline{A_2}$ si $P_1=0$, $P_2=1$. Se pide:

- Tabla de verdad. (0,5 p.)
- Mapa de Karnaugh y función simplificada en **producto de sumas (Maxterms)**. (1,0 p.)
- Circuito con el menor número de puertas **NOR de dos entradas** (ANSI-IEEE). (1,0 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Para POS se agrupan los **ceros** del mapa. La red de dos niveles **NOR-NOR** implementa directamente un producto de sumas (es la dual de la red NAND-NAND para suma de productos).

a) Tabla de verdad

Dec = $8 \cdot A_1 + 4 \cdot A_2 + 2 \cdot P_1 + P_2$. Según (P_1, P_2) se aplica la condición correspondiente:

Dec	A_1	A_2	P_1	P_2	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

Ceros de F: $\prod(0,2,4,5,6,8,9,12,13)$.

b) Mapa de Karnaugh y POS

$A_1 A_2 \setminus P_1 P_2$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	1
10	0	0	1	1

Agrupando los **ceros** obtenemos cuatro términos suma:

- Columna $P_1 P_2 = 00$ (ceros 0,4,8,12) $\rightarrow (P_1 + P_2)$.
- Ceros 4,5,12,13 ($A_2=1$, $P_1=0$) $\rightarrow (P_1 + A_2')$.
- Ceros 8,9,12,13 ($A_1=1$, $P_1=0$) $\rightarrow (P_1 + A_1')$.
- Ceros 2,6 ($A_1=0$, $P_1=1$, $P_2=0$) $\rightarrow (A_1 + P_1' + P_2)$.

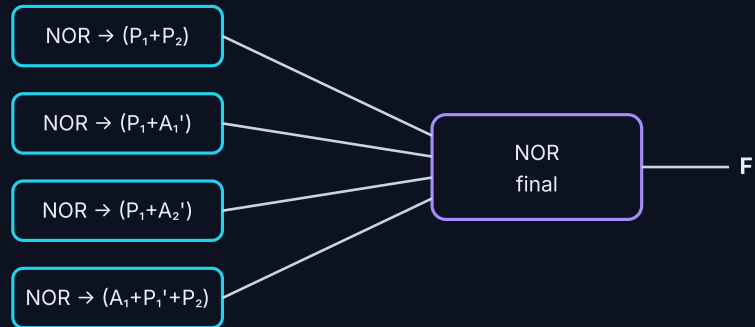
$$F = (P_1 + P_2) (P_1 + \overline{A_1}) (P_1 + \overline{A_2}) (A_1 + \overline{P_1} + P_2)$$

Que puede compactarse como $F = (P_1 + \overline{A_1} \overline{A_2} P_2) (A_1 + \overline{P_1} + P_2)$; en suma de productos equivale a $F = A_1 P_1 + P_1 P_2 + \overline{A_1} \overline{A_2} P_2$.

$$F = (P_1 + P_2)(P_1 + A_1')(P_1 + A_2')(A_1 + P_1' + P_2)$$

c) Circuito con puertas NOR de 2 entradas

Un producto de sumas se realiza con una red **NOR-NOR** de dos niveles: en el **primer nivel**, una puerta NOR por cada término suma (su salida es el término suma negado, S_k'); en el **segundo nivel**, una NOR que combina esas salidas y entrega F (pues $\overline{S_1' + S_2' + \dots} = S_1 S_2 \dots$). Los literales negados (A_1' , A_2' , P_1') se obtienen con **inversores** (NOR de entradas unidas). Los términos de 3 literales se descomponen en puertas de 2 entradas.



Red NOR-NOR de dos niveles (más 3 inversores A_1' , A_2' , P_1' con NOR de entradas unidas)

Implementación NOR-NOR de la forma de productos de sumas.

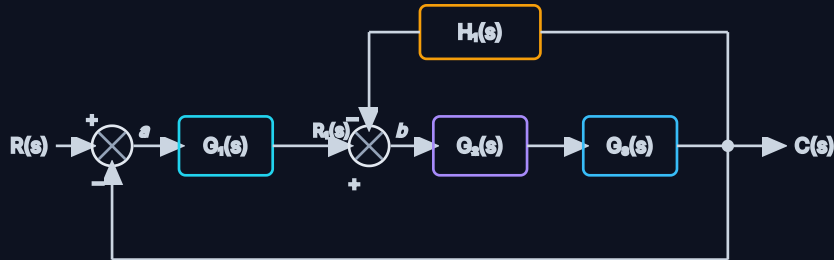
Ejercicio 5 · Sistema de control en lazo cerrado

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,75 · b 0,75 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Sistema de control de la temperatura de un depósito (diagrama de bloques de la figura). Se pide:

- Función de transferencia del segundo lazo (interno) $C(s)/R_1(s)$. (0,75 p.)
- Función de transferencia del sistema $C(s)/R(s)$. (0,75 p.)
- Particularizar con $G_1=2$, $G_2=1/(s+2)$, $G_3=1/(s+1)$, $H_1=1/s$. (0,5 p.)
- Orden del sistema y estabilidad por el criterio de Routh. (0,5 p.)



$H_1(s)$ realimenta el lazo interno (sumador b, negativa) y la salida C se realimenta de forma unitaria al sumador a (externa negativa).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aquí H_1 realimenta el lazo interno (entra en el sumador b, negativa) y la salida C se realimenta de forma **unitaria** al sumador a (externo, negativo). Reducimos primero el lazo interno $\frac{G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H_1}$ y luego el externo con realimentación unitaria.

a) Lazo interno $C(s)/R_1(s)$

Rama directa $G_2 G_3$ con realimentación H_1 negativa:

$$\frac{C(s)}{R_1(s)} = \frac{G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H_1}$$

$$C/R_1 = G_2 G_3 / (1 + G_2 G_3 H_1)$$

b) Sistema completo $C(s)/R(s)$

Sea $M = G_2 G_3 / (1 + G_2 G_3 H_1)$. La cadena directa es $G_1 \cdot M$ con realimentación **unitaria** negativa:

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 M}{1 + G_1 M} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 G_3}$$

$$C/R = G_1 G_2 G_3 / (1 + G_2 G_3 H_1 + G_1 G_2 G_3)$$

c) Particularización

Con $G_1=2$, $G_2=1/(s+2)$, $G_3=1/(s+1)$, $H_1=1/s$:

$$G_1 G_2 G_3 = \frac{2}{(s+1)(s+2)}, \quad G_2 G_3 H_1 = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

Multiplicando numerador y denominador por $s(s+1)(s+2)$:

$$\frac{C}{R} = \frac{2s}{s(s+1)(s+2) + 1 + 2s} = \frac{2s}{s^3 + 3s^2 + 4s + 1}$$

$$C(s)/R(s) = 2s / (s^3 + 3s^2 + 4s + 1)$$

d) Orden y estabilidad (Routh)

Denominador de grado 3 → **sistema de 3.º orden**. Ecuación característica $s^3 + 3s^2 + 4s + 1 = 0$:

s^3	1	4
s^2	3	1
s^1	$b_1 = (3 \cdot 4 - 1 \cdot 1)/3 = 11/3 \approx 3,67$	0
s^0	1	

La primera columna (1; 3; 3,67; 1) es **toda positiva**: no hay cambios de signo.

Sistema de 3.º orden y ESTABLE